

c79 × imkt4 — tabela comparativa consolidada

Resumo executivo da comparação entre **cchyperframes** (Hyperframes: Chromium headless + HTML + GSAP) e **imkt4** (ffmpeg-local + workers stateless + fila + multi-tenant).

Relatório completo: **c79-vs-imkt4-comparison.md** . Data: 2026-04-19.

1. Arquitetura / Engine

Dimensão	c79 (cchyperframes)	imkt4 (quick + pro)	Vencedor
Render engine	Chromium headless + GSAP	ffmpeg filter_complex	🏆 usos diferentes
Autoria	HTML + CSS + JS hand-built	YAML recipe + JSON scene_plan	🏆 imkt4
Tempo render (20s vídeo)	~5 min	~20 s	🏆 imkt4 (15×)
Custo infra	GPU + Chrome	CPU-only	🏆 imkt4
Escala horizontal	❌ monolito local	✅ workers stateless + fila	🏆 imkt4
Multi-tenant	❌ single-user	✅ desde schema	🏆 imkt4
Determinismo	✅ seeded PRNG	✅ ffmpeg puro	🏆

2. Visual / Motion Graphics

Técnica	c79	imkt4	Vencedor
Chrome gradient headline	✓ <code>bg-clip:text</code> nativo	✗ impossível drawtext	🏆 c79
Halo glow emphasis	✓ text-shadow duplo	⚠ só shadow escuro	🏆 c79
Word-by-word kinetic reveal	✓ GSAP stagger 0.35s	⚠ só karaoke opt-in	🏆 c79
SCALE 8× hero word	✓ scale 1→8, opacity → 0	✗	🏆 c79
Perspective grid floor	✓ CSS <code>rotateX(60deg)</code>	✗	🏆 c79
Vignette radial	✓ sempre on	✓ pro mode	🥈
Film grain	✓ CSS puro	✓ <code>noise=c0s=5</code>	🥈
Motion blur transições	✓ whip-streak + Chrome	⚠ parcial (tblend)	🏆 c79
3D rotate (coin/wheel)	✓ pré-render MP4 + CSS 3D	✗	🏆 c79
Liquid-glass cards	✓ backdrop-filter	✗	🏆 c79
Sparkle particles	✓ GSAP stagger	✗	🏆 c79
Callback visual	✓ parte da doutrina	✗	🏆 c79
Outro hold 4-6s	✓ lei 9	⚠ 3s default	🏆 c79
Pacing 1.5s/cena	✓ lei 1	⚠ 3-4s default	🏆 c79
12 styles artísticos	✗ 1 estética	✓ art-director LLM	🏆 imkt4
Color grading por seção	✗	✓ cool hook → warm cta	🏆 imkt4

3. Áudio

Dimensão	c79	imkt4	Vencedor
Narração	Talking-head real (manual)	TTS sintético auto	🥈
TTS dedup sha256 cache	✗	✓	🏆 imkt4
Música underscore	⚠ manual 0.15 vol	✓ sidechain duck por style	🏆 imkt4
SFX (stab/swoosh/ding)	⚠ manual	✓ opt-in style+hook	🏆 imkt4
Karaoke word-level	✓ opt-in	✓ opt-in	🥈

4. Inteligência / Automação

Capacidade	c79	imkt4	Vencedor
LLM art direction (style do brief)	✗	✓ video-art-director	🏆 imkt4
LLM copywriter	✗	✓ creative-brief + copywriter	🏆 imkt4
A/B variants LLM-suggest	✗	✓ video-ab-suggest	🏆 imkt4
SD image generation inline	✗ assets manuais	✓ inemaimg + 8 profiles	🏆 imkt4
TEXT_NEGATIVE + imageHasText	N/A	✓ 3 camadas	🏆 imkt4
Recipe declarativo YAML	✗	✓ needs/when/fanout	🏆 imkt4
Approval flow (H/A/A) + Telegram	✗	✓	🏆 imkt4

5. Deliverables

Formato	c79	imkt4	Vencedor
Vídeo 9:16 (reels/shorts/tiktok)	✓ hand-built	✓ automático	depende do ROI
Vídeo 16:9 (landscape promo)	✓ hand-built	✓ automático	depende do ROI
Carrossel Instagram estático	✗ não existe	✓ 5 templates	🏆 imkt4
Campanha multi-asset	✗	✓ campanha-marketing.yaml	🏆 imkt4

6. Carrossel rico — imkt4 vs análogo c79 (05-product-surfaces)

Elemento	imkt4 carrossel-rico	c79 cena multi-surface
Deliverable	7 PNGs estáticos Instagram	Frames dentro de vídeo
Tipografia	Playfair 900 + outline + shadow	Instrument Serif italic 140px + chrome gradient + halo
Background	SD image + veil OR solid	Perspective grid + vignette + grain
Text-in-image detection	✓ PIL edge heuristic	N/A
Templates	5 variantes	Hand-built por projeto
Stat module (números)	✓ stat_a/stat_b	△ raro
Brand-moment final	✓ logo + handle + tagline	△ só em vídeo
Callback (elemento volta)	✗	✓
Autoria	LLM, 0 hand-build	100% hand-build
Tempo produção	~90s	horas

7. Matriz de decisão — quando usar qual

Cenário	Recomendação
Post Instagram carrossel 7 slides/dia	🏆 imkt4 (único que faz)
Reels/TikTok em escala (20+/semana)	🏆 imkt4
Reels talking-head polido semanal	🏆 c79 (may-shorts-19 model)
Promo 30s pitch investidor / launch premium	🏆 c79
Conteúdo educacional B2B (100+ vídeos/mês)	🏆 imkt4
A/B testing paid media	🏆 imkt4
Campanha multi-asset automatizada	🏆 imkt4

8. Ações priorizadas — portar do c79 para imkt4

Prioridade	Técnica	Custo	Stack atual?
● A1	Chrome gradient text (Playwright PNG overlay)	2h	✓ sem trocar engine
● A2	Halo glow emphasis	30min	✓
● A3	Perspective grid CSS/PNG	1h	✓
● A4	Vignette radial default	10min	✓
● A5	Whip-streak transition overlay	1h30	✓
● A6	Outro hold 4-6s obrigatório	30min	✓
● B1	Word-by-word ASS reveal	3h	✓
● B2	SCALE 8× hero word via ASS <code>\fscx</code>	2h	✓
● B3	Callback visual scene[-2]	1h	✓
● B4	Pacing 1.5s/cena (flag)	30min	✓
● C1	Worker <code>video-motion-graphics</code> HTML+GSAP	3-4 dias	✗ nova stack
● C2	Liquid-glass / iridescent / 3D real	depende C1	✗

9. Score final por eixo

Eixo	c79	imkt4
Visual / Motion Graphics	9	3
Áudio	0	3
Inteligência / Automação	0	7
Escala / Infra	0	5
Deliverables	0	3
TOTAL	9	21

10. Conclusão

- **c79** vence no "feels expensive" puro (motion graphics Infinite-tier).
- **imkt4** vence em tudo que é volume, automação, multi-tenant e carrossel.
- **Fase α** (6 técnicas CSS/PNG em ~6h) fecha ~80% do gap visual sem trocar engine.
- **Fase β** (worker HTML+GSAP paralelo) só faz sentido quando cliente enterprise paga premium OU volume > 50 renders/dia.

Risco de implementação: zero. Tudo atrás de flag opt-in ou template novo. Runs antigos re-rodam idênticos; novos runs escolhem estética.